

Título: Cálculo numérico de propiedades ópticas de eritrocitos

Autores: Dana Larissa Luna González¹, Jonathan Alexis Urrutia Anguiano¹, Alejandro Reyes Coronado¹

¹Departamento de Física, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México

Resumen (caracteres de 2000):

Diversas enfermedades hematológicas, como distintos tipos de anemia, están estrechamente relacionadas con alteraciones en los eritrocitos (glóbulos rojos). La geometría, el tamaño y la composición interna de los eritrocitos, particularmente la concentración de hemoglobina corpuscular media (CHCM), pueden variar de manera clínicamente significativa, modificando su índice de refracción y, en consecuencia, afectando tanto su funcionalidad fisiológica como sus propiedades de esparcimiento óptico. En este trabajo se estudia numéricamente la respuesta óptica de un eritrocito sano mediante el método *Finite Integration Technique* (FIT), implementado en el software CST Studio. La geometría del eritrocito se modela mediante óvalos de Cassini, mientras que la función dieléctrica se construye a partir de un ajuste analítico a datos experimentales reportados en la literatura, al cual se le aplican las relaciones sustractivas de Kramers–Kronig para garantizar causalidad. A partir de un análisis de convergencia en CST, se obtiene la sección transversal de extinción y la distribución angular del campo esparcido. Estos resultados permiten caracterizar cantidades macroscópicas medibles de un eritrocito sano, proporcionando una base para estudios comparativos con eritrocitos patológicos.